

Manutenção urbana, drenagem, esgotos e obras sem quebrar o asfalto.

Duas empresas, uma operação integrada, desde 1990 cuidando
do que corre por baixo da cidade.



SEDE

Hortolândia, SP
Região Metropolitana de Campinas

UNIDADES

São Paulo, SP
Atendimento à capital e RMSP

CONTATO

comercial@nortesultec.com.br
nortesultec.com.br



Sumário

Capa	01
Sumário	02
Quem somos	03
Missão e jeito de trabalhar	04
Frentes de atuação	05
Drenagem urbana	Frente 01 · páginas 06 e 07 06
Esgotos	Frente 02 · páginas 08 e 09 08
Inspeção de tubulações	Frente 03 · páginas 10 e 11 10
Obras por método não destrutivo e CIPP-UV	Frente 04 · páginas 12 e 13 12
Obras de saneamento	Frente 05 14
Gestão ambiental e O&M	Frente 06 15
Serviços técnicos	Frente 07 16
Situações emergenciais	Frente 08 17
Equipamentos e frota	18
Sustentabilidade e segurança	19
Experiência e habilitação	20
Contato	21

NORTE SUL + METROPOLITANA AMBIENTAL

Trinta e cinco anos olhando para o lado da cidade que ninguém vê.

A Norte Sul Hidrotecnologia e Comércio foi fundada em 22 de junho de 1990 e, desde o primeiro dia, dedicou-se ao saneamento. O foco sempre foi a manutenção dos sistemas que sustentam a rotina urbana: drenagem de águas pluviais, esgotamento sanitário e distribuição de água.

Ao longo do tempo, a atuação cresceu do serviço de limpeza para o ciclo completo de cuidado com a rede: zeladoria urbana, cadastro, inspeção de tubulações, diagnóstico e prognóstico de pontos críticos e gestão técnico-operacional dos sistemas.

A Metropolitana Ambiental é a empresa aliada. Ela concentra a aplicação de tecnologias não destrutivas, executando obras com o mínimo de impacto na vida da cidade e ajudando a reduzir perdas de água. As duas operam de forma integrada, somando equipes, frota e tecnologia. Para o cliente, isso significa um único interlocutor, do diagnóstico à entrega da rede recuperada.

Trabalhamos principalmente com prefeituras, subprefeituras, autarquias e concessionárias de saneamento, por contrato direto ou licitação, com estrutura própria para atender medições, relatórios e exigências de fiscalização.

LINHA DO TEMPO

1990	Fundação da Norte Sul em Hortolândia, SP, voltada à manutenção de sistemas de drenagem, esgoto e água.
Anos 2000	Contratos de manutenção do sistema de microdrenagem com a Prefeitura de São Paulo: limpeza, cadastro e inspeção por CFTV de áreas com alagamento recorrente.
Anos 2010	Serviços de limpeza de galerias, córregos e canais para subprefeituras da capital. Ampliação da frota de hidrojato e sucção.
Hoje	Operação integrada com a Metropolitana Ambiental, caminhão reciclador, videoinspeção robotizada e reabilitação de redes por CIPP-UV. Associada à ABRATT.

35+**ANOS**de atuação em
saneamento**2****EMPRESAS**operando
integradas**3****UNIDADES**Hortolândia e São
Paulo

ABRATT

A Norte Sul é associada à Associação Brasileira de Tecnologia Não Destrutiva, entidade que reúne as empresas que aplicam métodos não destrutivos em redes de infraestrutura no país.

A rede é do cliente. O bem-estar é da população. A responsabilidade é nossa.

MISSÃO

Prestar soluções que atendam ou superem as necessidades e expectativas dos clientes e o bem-estar da população, por meio da melhoria contínua na operação da infraestrutura, aplicando as tecnologias mais adequadas de forma socioeconômica e ambientalmente sustentável.

PARA QUEM TRABALHAMOS



Prefeituras e subprefeituras

Manutenção de microdrenagem, zeladoria de bocas de lobo, galerias, córregos e canais.



Autarquias e companhias de saneamento

Redes de esgoto e água: inspeção, desobstrução, reabilitação por MND e apoio técnico.



Concessionárias e indústrias

Operação e manutenção de sistemas próprios, com relatórios e indicadores.

COMO TRABALHAMOS



Diagnóstico antes da intervenção

Inspeção e cadastro mostram o problema real antes de qualquer obra. Ninguém abre rua por palpite.



O mínimo de transtorno

Preferência por métodos não destrutivos e por equipamentos que trabalham de dentro do poço de visita, sem vala e sem desvio de trânsito.



Água reaproveitada

O caminhão reciclador reutiliza a água do próprio sistema durante a limpeza, poupando água potável.



Registro de tudo

Vídeos, laudos, relatórios fotográficos e planilhas de medição acompanham cada serviço e sustentam a fiscalização.



Responsabilidade ambiental

Desidratação, transporte e destinação dos resíduos retirados das redes em aterro licenciado.



Segurança como rotina

Equipes treinadas em espaço confinado e sinalização viária, com EPI e procedimentos por tipo de serviço.

O QUE A GENTE DEFENDE



Fazer certo de primeira

Diagnóstico antes, execução bem feita, registro depois. Retrabalho custa caro para o cliente e para a cidade.



Respeito a quem está na rua

Morador, comerciante, motorista. A obra que ninguém percebe é a obra bem feita.



Tecnologia com propósito

Equipamento novo entra na frota quando reduz água, transtorno ou risco. Não por moda.

Do diagnóstico à entrega, com a mesma equipe.

Inspecionar, limpar, reabilitar, operar. As oito frentes cobrem o ciclo completo de vida de uma rede, e cada uma pode ser contratada isolada.



Drenagem urbana

Limpeza mecanizada de galerias, bocas de lobo, poços de visita, ramais, córregos e canais, com hidrojato, sucção e caminhão reciclador. Preventiva antes da chuva ou corretiva no ponto que alaga. Inclui desidratação e destinação do resíduo.

Páginas 06 e 07



Esgotos

Desobstrução e limpeza de redes coletoras, ramais prediais, poços de visita e elevatórias. Gordura, raízes e areia saem com hidrojato. Onde o caminhão não passa, entra o kit compacto sobre motocicleta.

Páginas 08 e 09



Inspeção de tubulações

Robô com câmera percorre até 120 m de rede por poço de visita e grava metragem, declividade e o tamanho de cada defeito. Sai um laudo que diz o que limpar, o que reabilitar e o que substituir.

Páginas 10 e 11



Obras por MND e CIPP-UV

Um liner de fibra de vidro entra no tubo antigo, é inflado e curado por luz ultravioleta. Vira um tubo estrutural novo sem abrir vala, sem quebrar asfalto e com a rua liberada no mesmo dia.

Páginas 12 e 13



Obras de saneamento

Quando o laudo mostra colapso ou tubo subdimensionado, a gente executa a obra: reparo pontual de redes, construção e reforma de poços de visita, caixas e dispositivos, com recomposição do pavimento.

Página 14



Gestão ambiental e O&M

Operação e manutenção contínua de sistemas de esgoto e drenagem: rotas por bacia, central de ocorrências, equipe dedicada, indicadores mensais e relatório pronto para o fiscal do contrato.

Página 15



Serviços técnicos

Cadastro de redes, diagnóstico das causas de alagamento e refluxo, prognóstico de pontos críticos com ordem de prioridade e apoio técnico a planos de saneamento e de segurança da água.

Página 16



Situações emergenciais

Enchente, extravasamento de esgoto, colapso de galeria e obstrução em via pública. Equipe de sobreaviso, equipamento de alto desempenho e registro completo para a correção definitiva.

Página 17

INSPECIONAR

Vídeo e cadastro mostram o estado real da rede.

LIMPAR

Hidrojato, sucção e reciclador devolvem a vazão.

REABILITAR

CIPP-UV recupera o tubo por dentro, sem vala.

OPERAR

Gestão contínua evita que o problema volte.

FRENTE 01

Galeria limpa é enchente que não acontece.

A limpeza mecanizada retira areia, entulho e resíduos de galerias, bocas de lobo, poços de visita e ramais. Antes da chuva, é prevenção. Depois do alagamento, é a correção que resolve o ponto que se repete a cada temporal.

O QUE ENTRA NO SERVIÇO



Limpeza mecanizada de galerias

Hidrojato solta o material, sucção a vácuo retira pelo poço de visita. Qualquer diâmetro, sem abrir a via.



Ramais e poços de visita

Limpeza com verificação de degraus, tampões e condições de acesso.



Desidratação e transporte de resíduos

Material desidratado, pesado e destinado a aterro licenciado, com controle documental.



Bocas de lobo, bocas de leão e caixas

Remoção de resíduos, areia e folhas. Desobstrução do ramal até a galeria.



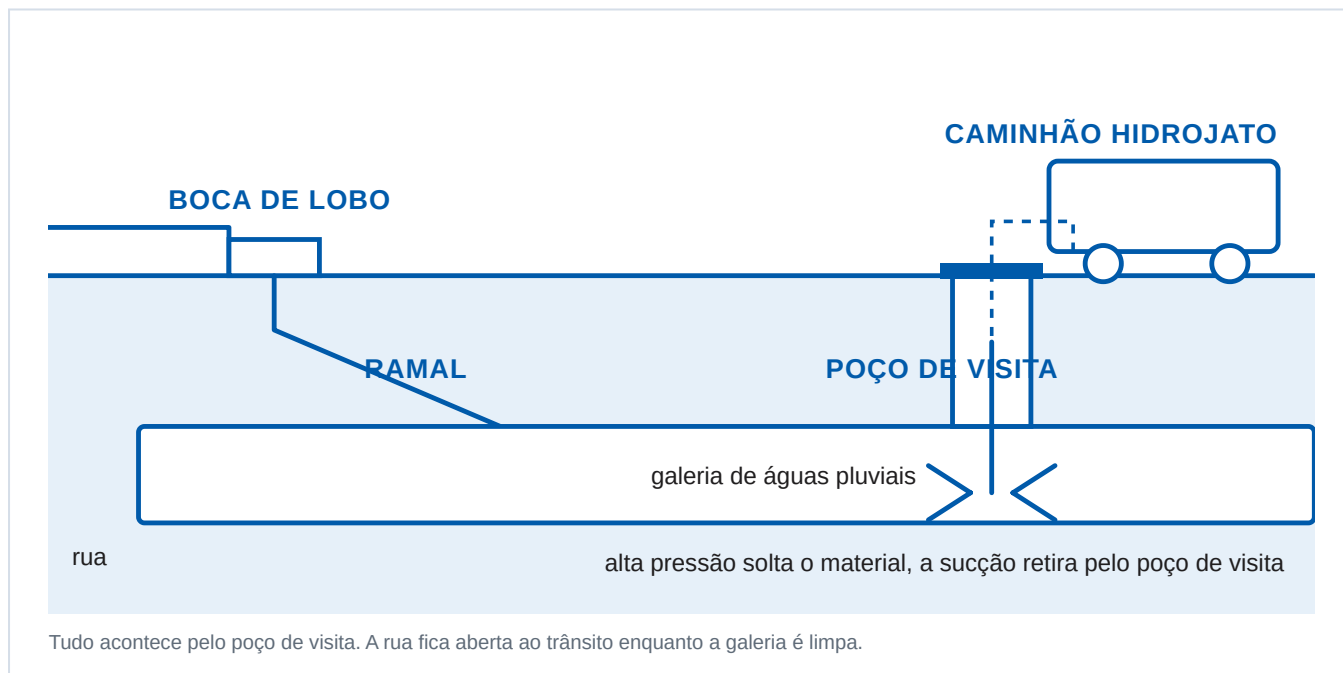
Córregos e canais

Desassoreamento de córregos, canais e travessias, com retirada e transporte do material.



Zeladoria contínua

Rotas e frequências por bairro ou bacia, priorizando os pontos críticos de alagamento.



**DESTAQUE**

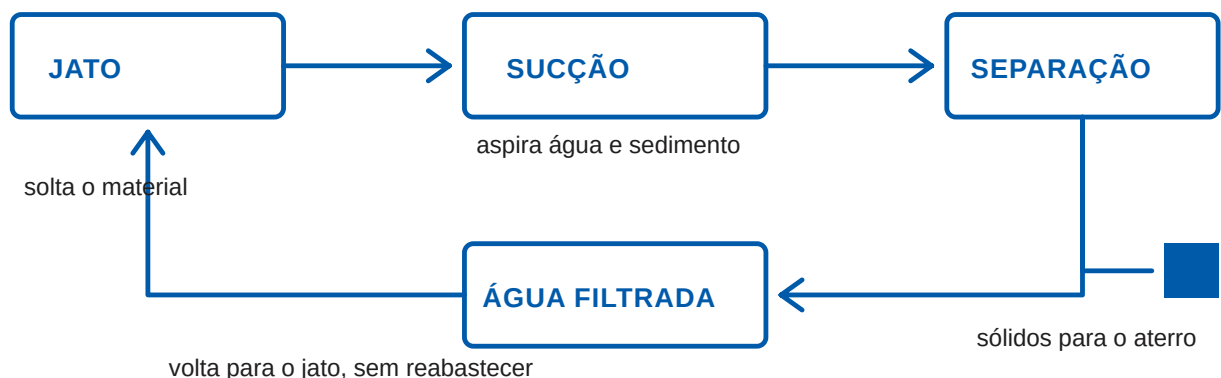
Caminhão reciclador

Equipamento de hidrossucção que limpa galerias, ramais e bocas de lobo reaproveitando a água do próprio sistema. Um processo inteligente de separação e filtração retira os sólidos durante a operação e devolve a água limpa ao jato. O mesmo volume de água circula ao longo de todo o turno.

- Menos paradas para reabastecer, mais metros limpos por dia.
- Menos consumo de água potável.
- Resíduo já separado e pronto para destinação.

COMO FUNCIONA A OPERAÇÃO

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Levantamento | Trechos, pontos críticos e acessos. |
| 2. Sinalização | Isolamento conforme as normas de trânsito. |
| 3. Hidrojato | Alta pressão solta o material das paredes. |
| 4. Sucção | Sedimento aspirado pelo poço de visita. |
| 5. Registro | Fotos, metragem e medição por trecho. |
| 6. Destinação | Resíduo desidratado vai para aterro licenciado. |



A mesma água circula o turno inteiro. Só o sólido sai do ciclo.

EQUIPAMENTOS USADOS NESTA FRENTE



Hidrojato e sucção

Caminhão
combinado para
galerias e poços de
visita.



Reciclador

Operações longas
com reuso de água.



Periscópio

Confere o resultado
sem entrar na rede.



Robô CFTV

Quando o trecho exige laudo.

2002

DESDE

na microdrenagem da capital paulista

100%

PELO PV

limpeza sem abertura de vala

1

TANQUE DE ÁGUA

o turno inteiro, com o reciclador

FRENTE 02

Rede de esgoto desobstruída, do ramal da casa ao coletor da avenida.

Desobstrução, limpeza e conservação de redes coletoras, ramais prediais, poços de visita e elevatórias. Do caminhão hidrojato ao kit sobre motocicleta, para chegar onde o caminhão não passa.

O QUE ENTRA NO SERVIÇO



Desobstrução de redes coletoras

Hidrojato remove gordura, raízes e areia de coletores e interceptores.



Poços de visita e elevatórias

Sucção a vácuo, remoção de lodo e verificação de tampões.



Atendimento a ocorrências

Extravasamento, refluxo e obstrução em rede pública, programado ou emergencial.



Desobstrução de ramais prediais

Em vielas e ladeiras, com o kit sobre motocicleta. Sem mobilizar caminhão.



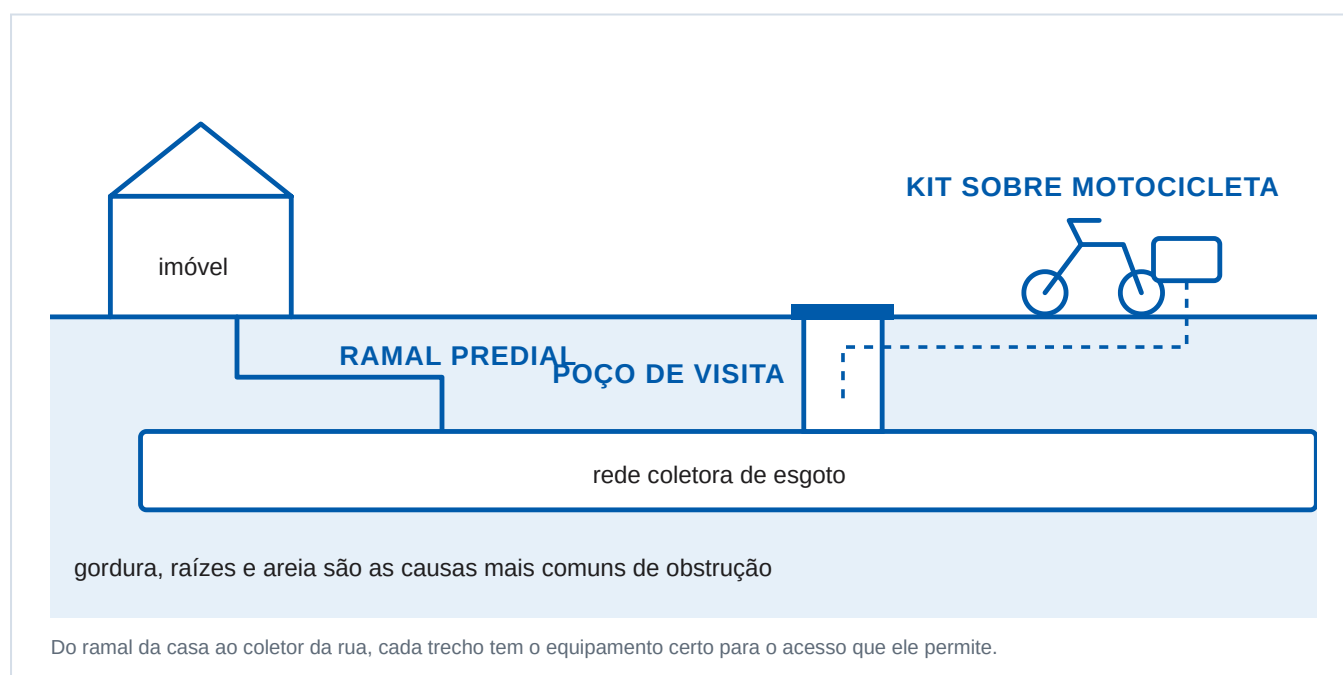
Inspeção com câmera periscópica

Olhar dentro do tubo antes e depois, pelo poço de visita.



Manutenção preventiva

Rotas periódicas nos trechos com histórico, dentro de contratos de O&M.





DESTAQUE

Desobstrução sobre motocicleta

Equipamento compacto de desobstrução de ramais de esgoto montado sobre uma motocicleta. Chega rápido, entra em rua sem saída, não bloqueia a via e resolve a ocorrência sem mobilizar caminhão. Ideal para zeladoria de bairros densos e para contratos com alto volume de chamados de ramal.



CÂMERA PERISCÓPICA

Usada para inspeção visual de tubulações enterradas a partir do poço de visita. Permite ver o interior do tubo e identificar obstruções, vazamentos, fissuras, deslocamentos e danos na parede da tubulação sem escavar e sem mobilizar o robô de videoinspeção. É o primeiro olhar antes de decidir a intervenção.

CAUSAS MAIS COMUNS QUE ATENDEMOS

Gordura

Acúmulo nas paredes do tubo em trechos próximos a comércio e restaurantes. Removida com hidrojato e bico rotativo.

Raízes

Entram pelas juntas e crescem dentro da rede. Cortadas com bico específico e registradas para reabilitação futura.

Areia e sedimento

Baixa declividade ou infiltração de solo. Sucção a vácuo e verificação da junta que permitiu a entrada.

Objetos e entulho

Lançamentos indevidos na rede. Retirados mecanicamente pelo poço de visita.

Colapso estrutural

Tubo quebrado ou abatido. Identificado no vídeo e encaminhado para reparo pontual ou CIPP-UV.

COMO FUNCIONA O ATENDIMENTO

OCORRÊNCIA

Chamado do cliente ou rota programada de manutenção.

DIAGNÓSTICO

Periscópio ou vídeo aponta a causa e o ponto exato.

INTERVENÇÃO

Hidrojato, sucção ou kit compacto, conforme o acesso.

ENTREGA

Rede liberada, registro fotográfico e medição.

COMO DEFINIMOS A FREQUÊNCIA DA PREVENTIVA

Histórico. Trechos com chamados repetidos entram em rota com intervalo menor.

Traçado. Baixa declividade e diâmetro pequeno acumulam mais e pedem visita mais frequente.

Entorno. Comércio e restaurantes geram gordura; áreas arborizadas geram raízes.

FRENTE 03

Antes de abrir a rua, a gente olha por dentro do tubo.

A videoinspeção robotizada mostra a situação real, estrutural e hidráulica, da rede. Sai um laudo com diagnóstico e recomendação para cada anomalia: limpar, reabilitar ou substituir.

O EQUIPAMENTO



Câmera robotizada

Percorre a tubulação por controle remoto, sem que o operador precise entrar na rede.



Painel de controle na cabine

Giro de 360°, avanço e recuo, luz e foco, tudo de dentro do veículo.



Carretel com registro de distância

Metragem gravada no vídeo. Até 120 m a partir de um único poço de visita.



Sensor de inclinação

Revela contra-declives e abatimentos ao longo do trecho.

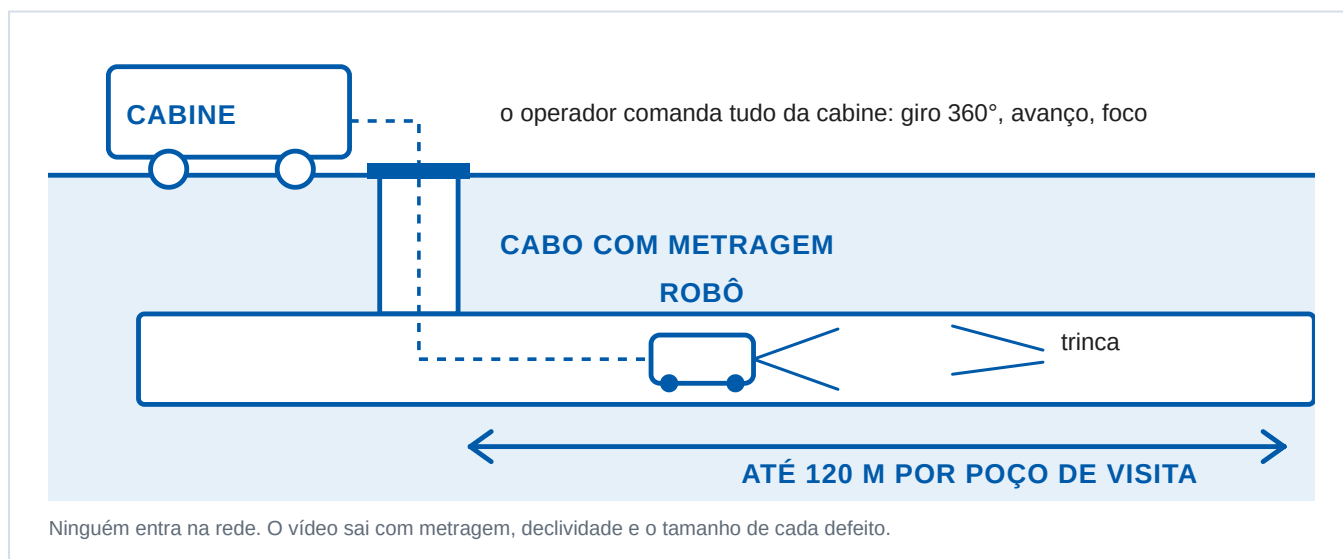


Sensor laser

Mede furos, trincas e juntas deslocadas.

O QUE O LAUDO ENTREGA

- Vídeo completo do trecho, com metragem e legenda das anomalias.
- Classificação de cada defeito: estrutural (trinca, fratura, colapso, infiltração) ou operacional (raiz, gordura, sedimento, obstrução).
- Perfil de declividade e pontos de acúmulo.
- Recomendação técnica: limpeza, reparo pontual, reabilitação por CIPP ou substituição.



ONDE SE APLICA

Redes novas	Recebimento de obra. Confirma que a rede foi executada como projetada antes de aceitar a entrega.
Redes antigas	Diagnóstico de tubulações cerâmicas, de concreto ou ferro com décadas de uso, para planejar reabilitação.
Pontos críticos	Alagamentos e refluxos recorrentes. A câmera mostra se a causa é assoreamento, colapso ou ligação irregular.
Cadastro	Levantamento de traçado, diâmetro, material e estado de conservação para compor o cadastro técnico.
Pós-serviço	Comprovação da limpeza ou reabilitação executada, com vídeo antes e depois.
Ligações irregulares	Identificação de ligações de esgoto em galerias pluviais e vice-versa, com localização por metragem.

TIPOS DE DEFEITO QUE O VÍDEO REVELA

	Trinca e fratura longitudinal ou circunferencial.		Colapso e abatimento de trecho.
	Infiltração por junta ou parede.		Junta deslocada ou aberta.
	Raízes e intrusões.		Sedimento, gordura e obstrução.
	Contra-declive e retenção de água.		Ligação irregular ou ramal saliente.

120 m

POR POÇO DE VISITA
alcance de filmagem do robô

360°

DE GIRO DA CÂMERA
comandado da cabine

COMO É FEITA UMA INSPEÇÃO

1 · LIMPEZA

Trecho limpo com hidrojato para a câmera enxergar a parede.

2 · ACESSO

Robô posicionado no poço de visita, cabo conectado ao carretel.

3 · PERCURSO

Filmagem contínua com metragem, giro nos pontos suspeitos.

4 · LAUDO

Defeitos classificados e localizados por metro.

5 · ENTREGA

Vídeo, relatório e recomendação por trecho.

FRENTE 04 · CIPP-UV

Tubo novo dentro do tubo velho. Sem vala, sem asfalto quebrado, rua liberada no mesmo dia.

CIPP (Cured-In-Place Pipe): um liner de resina com fibra de vidro entra no tubo antigo, é inflado e curado por luz ultravioleta. Vira um tubo estrutural novo, sem tocar no asfalto.

POR QUE VALE A PENA



Sem escavação

De poço de visita a poço de visita. Nada de vala, desvio ou recomposição.



Rápido

Cura em minutos por trecho. A rede volta a operar no mesmo dia.



Estrutural

Liner 100% estrutural: sela trincas, infiltrações e juntas abertas.



Vida útil longa

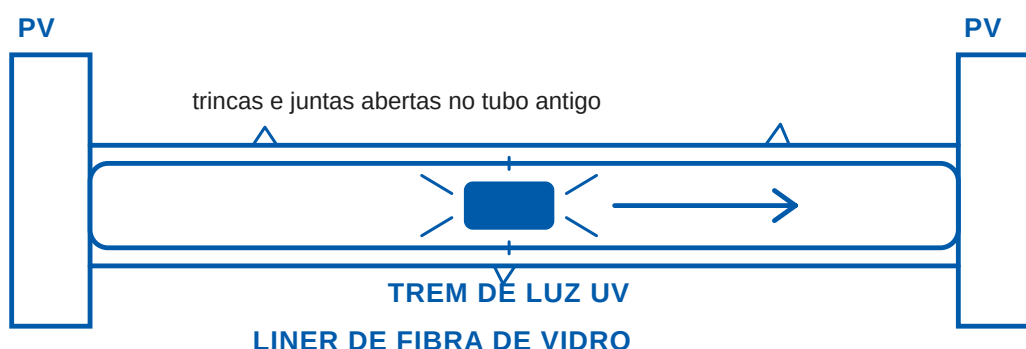
Redes cerâmicas, de concreto ou ferro ganham décadas de vida.

OBRA CONVENCIONAL

- Abertura de vala em toda a extensão
- Remoção e recomposição de asfalto
- Interferência com água, gás, energia e telecom
- Semanas de rua interditada
- Entulho e bota-fora

CIPP-UV

- Acesso só pelos poços de visita
- Pavimento intacto
- Nenhuma interferência com outras redes
- Horas de trabalho por trecho
- Sem entulho



o liner é inflado contra a parede e a luz UV endurece a resina em minutos

Resultado: um tubo estrutural novo, moldado ao antigo, com acesso só pelos poços de visita.

PASSO A PASSO DA REABILITAÇÃO

1 · INSPEÇÃO

Videoinspeção define diâmetro, extensão e defeitos do trecho.

2 · LIMPEZA

Hidrojato remove sedimentos e raízes para o liner assentar.

3 · INSERÇÃO

Liner é puxado pelo interior do tubo entre dois poços.

4 · INFLAGEM

Ar comprimido molda o liner à parede do tubo hospedeiro.

5 · CURA UV

Trem de luz ultravioleta percorre o trecho e endurece a resina.

6 · REABERTURA

Robô cortador reabre os ramais. Vídeo final comprova o resultado.



CASO · SANASA CAMPINAS

Renovação de três trechos de tubulação cerâmica de 150 mm em Campinas, SP, a serviço da SANASA, pelo método CIPP-UV. A rede antiga recebeu o novo tubo estrutural sem nenhuma abertura de vala, recuperando eficiência hidráulica e vida útil da infraestrutura existente.

ONDE O CIPP-UV SE APLICA

- Redes de esgoto e de drenagem com trincas, fraturas, infiltração ou juntas abertas.
- Tubulações cerâmicas, de concreto, ferro fundido ou PVC.
- Trechos sob avenidas, vias de tráfego pesado, calçadas comerciais e áreas onde abrir vala é inviável.
- Interferência com outras redes enterradas que impede escavação.
- Redes com muitas ligações de ramal, reabertas por robô cortador após a cura.

OUTROS MÉTODOS NÃO DESTRUTIVOS

Além do CIPP-UV, a Metropolitana Ambiental avalia para cada caso o reparo pontual por dentro do tubo e as demais técnicas de MND disponíveis no mercado, sempre partindo do laudo de videoinspeção.

PERGUNTAS QUE SEMPRE APARECEM

O liner reduz o diâmetro?

Muito pouco. A parede lisa do liner compensa: a rede reabilitada costuma escoar melhor do que a antiga, cheia de juntas e incrustações.

Precisa fechar a rua?

Só o entorno dos dois poços de visita, por algumas horas. O trecho entre eles continua com trânsito normal.

E as ligações de ramal?

Ficam fechadas durante a cura e são reabertas em seguida por um robô cortador, guiado pelo vídeo.

FRENTE 05

Quando a rede precisa de mais do que limpeza, a gente executa a obra.

Serviços e obras de saneamento que complementam a manutenção: recuperação e execução de trechos de rede, poços de visita, caixas e dispositivos de drenagem. Sempre que possível, com método não destrutivo. Quando a escavação é inevitável, com sinalização, escoramento e recomposição do pavimento.

O QUE ENTRA NO SERVIÇO



Reparo pontual de redes

Substituição de trechos rompidos de galerias e coletores identificados na videoinspeção, com recomposição do pavimento.



Execução de trechos de rede

Implantação de novos trechos de drenagem e esgoto, ligações e ramais, conforme projeto e especificação do cliente.



Redes de água

Apoio a serviços em redes de distribuição de água, com foco em métodos que reduzem perdas.



Poços de visita e caixas

Construção, reforma e elevação de poços de visita, caixas de passagem, bocas de lobo e bocas de leão. Troca de tampões e grelhas.



Dispositivos de drenagem

Sarjetas, sarjetões, dissipadores e travessias. Recuperação de canais e taludes em córregos.



Recomposição de pavimento

Fechamento de vala, compactação e recomposição asfáltica ou de calçada nas obras que exigem escavação.

COMO DECIDIMOS ENTRE MND E OBRA CONVENCIONAL

O laudo de videoinspeção mostra o tipo e a extensão do defeito. Trinca, infiltração e junta aberta em tubo íntegro vão para CIPP-UV. Colapso total, tubo subdimensionado ou traçado errado vão para obra. Em muitos casos o resultado é um pacote: obra pontual no trecho colapsado e CIPP-UV no restante.

MND

PRIMEIRO

obra só onde o laudo pede

PV a PV

ACESSO

sempre que o método permitir

ETAPAS DE UMA OBRA

1 · LAUDO

Videoinspeção define o trecho e o tipo de intervenção.

2 · PROJETO

Levantamento de interferências e definição do método.

3 · ISOLAR

Isolamento da área e comunicação aos moradores.

4 · EXECUTAR

Obra com escoramento e esgotamento quando necessário.

5 · RECOMPOR

Reaterro, compactação e pavimento recomposto.

6 · ENTREGAR

Vídeo final, relatório fotográfico e medição.

FRENTE 06

Operar a rede inteira, não só apagar incêndio.

Além dos serviços pontuais, assumimos a gestão ambiental de operação e manutenção (O&M) de sistemas de esgoto e drenagem. É a diferença entre ser chamado quando alaga e cuidar para que não alague.

O QUE O CONTRATO DE O&M INCLUI



Plano de manutenção

Rotas por bacia ou setor, com frequência definida pelo histórico.



Central de ocorrências

Triagem e despacho de chamados, com prazo por tipo de ocorrência.



Equipe e frota dedicadas

Operadores, encarregado e engenheiro alocados ao contrato.



Indicadores de desempenho

Metros limpos, chamados, tempo de resposta, pontos resolvidos.



Relatórios para fiscalização

Medição mensal com fotos, metragens e mapas, pronta para o fiscal.



Gestão de resíduos e licenças

Manifestos, destinação e conformidade ambiental.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

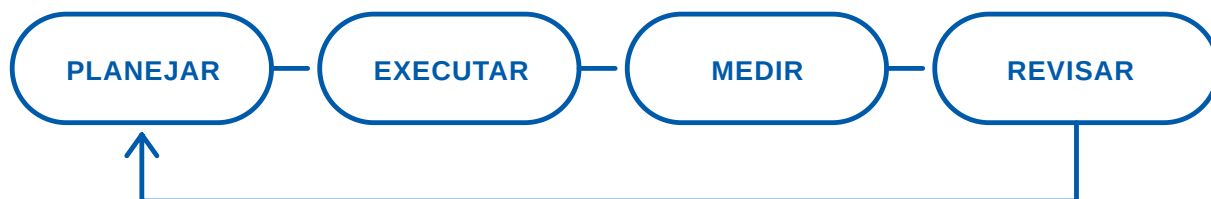
A preventiva segue o plano. A corretiva atende o chamado. O contrato de O&M equilibra as duas e, com o tempo, reduz a corretiva.

rotas por bacia

limpeza e ocorrências

metros, chamados, prazo

plano ajustado às chuvas



a rede fica conhecida e a corretiva diminui a cada ciclo

Um contrato de O&M é um ciclo que se repete. Cada volta deixa a rede mais previsível.

FRENTE 07

Conhecer a rede é o que separa investimento de gasto.

Cadastro, diagnóstico e prognóstico transformam uma rede desconhecida em um plano de ação com prioridades. É o serviço que responde à pergunta que toda prefeitura faz: onde colocar o dinheiro primeiro?



Cadastro de redes

Levantamento de traçado, diâmetros, materiais, profundidades, poços de visita e estado de conservação, com base em inspeção de campo e videoinspeção. Entregue em planilha, mapa e, quando solicitado, em base georreferenciada.



Diagnóstico

Análise das anomalias estruturais e hidráulicas de cada trecho e identificação das causas de alagamento, refluxo e infiltração.



Prognóstico de pontos críticos

Classificação de risco e priorização de investimento: o que limpar, o que reabilitar e o que substituir, e em que ordem.



Apoio técnico a planos

Suporte a planos de segurança da água, planos de drenagem e programas de saneamento junto a autarquias e concessionárias, como no apoio ao Plano de Segurança da Água do SEMAE de Mogi das Cruzes.



Equipamentos sob medida

Fabricação e adaptação de máquinas e acessórios para saneamento, ajustados à realidade de cada operação.

ENTREGÁVEIS TÍPICOS

- Planilha de cadastro por trecho e por dispositivo.
- Mapa da rede com pontos críticos classificados.
- Relatório de videoinspeção com laudo por trecho.
- Matriz de priorização: risco x custo x benefício.
- Estimativa de quantidades para orçamento e licitação.
- Memorial técnico para composição de edital.

PARA QUE SERVE NA PRÁTICA

Um cadastro bem feito reduz o custo das licitações seguintes, porque o edital sai com quantidades reais. Um prognóstico bem feito evita reabilitar trecho bom e deixar o ruim para depois. E um diagnóstico bem feito resolve o alagamento na causa, não no sintoma.

COMO FUNCIONA UM LEVANTAMENTO

1 · ESCOPO

Área, bacia ou setor definido com o cliente.

2 · CAMPO

Abertura de poços de visita, medição e registro.

3 · VÍDEO

Videoinspeção dos trechos críticos ou duvidosos.

4 · ANÁLISE

Cruzamento com histórico de alagamentos e ocorrências.

5 · ENTREGA

Cadastro, mapa, prognóstico e estimativa de quantidades.

FRENTE 08

Quando a chuva chega antes do planejamento.

Atendimento emergencial em situações de enchente, extravasamento de esgoto, colapso de galeria e obstrução em via pública, com equipamentos de alto desempenho e equipes prontas para mobilização rápida.

O QUE ATENDEMOS



Alagamento e enchente

Desobstrução imediata de bocas de lobo e galerias no ponto crítico, sucção de água acumulada e limpeza do trecho após a chuva.



Extravasamento de esgoto

Desobstrução da rede coletora ou do ramal, limpeza da via e registro da causa para correção definitiva.



Colapso de galeria

Isolamento da área, avaliação por vídeo, limpeza do trecho e encaminhamento para reparo ou CIPP-UV.



Obstrução em via pública

Retirada de entulho e objetos de bocas de lobo, caixas e travessias que bloqueiam o escoamento.

COMO FUNCIONA O ACIONAMENTO

- | | |
|----------------|---|
| 1. Chamado | Contato pela central do contrato ou pelo fiscal. |
| 2. Triagem | Classificação por gravidade e definição do equipamento. |
| 3. Mobilização | Equipe e caminhão deslocados para o ponto. |
| 4. Contenção | Sinalização, isolamento e liberação do escoamento. |
| 5. Registro | Fotos, localização, causa provável e recomendação. |
| 6. Correção | Serviço definitivo programado para o trecho. |

PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA O PERÍODO CHUVOSO

Em contratos de O&M, montamos com o cliente um plano para o verão: mapa dos pontos históricos de alagamento, limpeza preventiva antecipada, equipes de sobreaviso e equipamentos posicionados nas regiões de maior risco.

24 h

SOBREAVISO

em contratos com cláusula emergencial

1

CHAMADO

do atendimento à correção definitiva

TECNOLOGIA QUE COMBINA DESEMPENHO E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

A ferramenta certa para cada diâmetro, cada rua e cada tipo de problema.



Caminhão reciclador (hidrossucção)

Limpa galerias, ramais e bocas de lobo reutilizando a água do próprio sistema. Separa os sólidos durante a operação e mantém o mesmo volume de água circulando.



Caminhão combinado hidrojato e sucção

Alta pressão para soltar o material aderido às paredes do tubo e sucção a vácuo para retirar sedimentos, areia e entulho de galerias, poços de visita e elevatórias.



Kit compacto sobre motocicleta

Desobstrução de ramais de esgoto em ruas estreitas, vielas e ladeiras, sem bloquear a via e sem mobilizar caminhão.



Robô de videoinspeção (CFTV)

Câmera com giro de 360°, carretel com registro de distância para trechos de até 120 m, sensor de inclinação e sensor laser. Operado da cabine do veículo.



Câmera periscópica

Inspeção visual rápida a partir do poço de visita para identificar obstruções, fissuras, deslocamentos e vazamentos antes de decidir a intervenção.



Trem de luz UV e liner de fibra de vidro

Conjunto para reabilitação CIPP-UV: inserção do liner, inflagem, cura por ultravioleta e reabertura de ramais por robô cortador.



Desidratação de resíduos

Separação de água e sólidos do material retirado das redes, reduzindo volume e custo de transporte até o aterro.



Equipamentos fabricados e adaptados

Máquinas, bicos e acessórios para saneamento desenvolvidos ou adaptados pela própria empresa para a realidade de cada contrato.

120 m

POR POÇO DE VISITA
alcance do robô de videoinspeção

360°

DE GIRO DA CÂMERA
comandado da cabine do veículo

0

VALAS ABERTAS
na reabilitação por CIPP-UV

Cuidar da rede sem descuidar de quem está em cima dela.

Água reaproveitada, resíduo com destino certo, obra sem vala e equipe protegida. Isso vale em todas as frentes, todos os dias.

AMBIENTAL



Reuso de água na limpeza

O caminhão reciclador filtra e reaproveita a água do próprio sistema, reduzindo o consumo de água potável em cada turno de trabalho.



Resíduo com rastreabilidade

Desidratação, pesagem, transporte com manifesto e destinação em aterro licenciado. O cliente recebe a documentação.



Menos escavação, menos entulho

O método não destrutivo elimina bota-fora, recomposição asfáltica e emissões de obra em toda a extensão do trecho.



Menos perdas de água

Redes rehabilitadas param de infiltrar e de vazar. Menos água tratada perdida, menos esgoto no solo e nos córregos.

SEGURANÇA DO TRABALHO



Espaço confinado

Trabalho em poços de visita e galerias segue procedimento de espaço confinado: medição de gases, ventilação, vigia e resgate.



Sinalização viária

Isolamento e sinalização da área de trabalho conforme as normas de trânsito, com cones, placas e sinalizadores.



EPI e procedimentos

Equipamentos de proteção individual e procedimento operacional padrão por tipo de serviço, com registro de treinamento.



Treinamento contínuo

Operadores capacitados para os equipamentos da frota e reciclagem periódica dos treinamentos obrigatórios.

EQUIPE POR CONTRATO

Operadores treinados, encarregado de campo, engenheiro responsável e apoio administrativo para medições e relatórios. Toda a operação acompanha as normas de segurança do trabalho aplicáveis ao serviço.

ROTINA DE SEGURANÇA ANTES DE ABRIR UM POÇO DE VISITA

1 · ANÁLISE DE RISCO

Avaliação do local, do trânsito e da tarefa antes de começar.

2 · SINALIZAÇÃO

Cones, placas e isolamento da área de trabalho.

3 · MEDIÇÃO DE GASES

Atmosfera do poço testada e ventilada antes de qualquer entrada.

4 · VIGIA E RESGATE

Ninguém entra sem vigia do lado de fora e plano de resgate.



PARA QUEM JÁ TRABALHAMOS

Quem contrata saneamento público precisa de quem já entregou saneamento público.

Nossa carteira é formada principalmente por órgãos públicos e companhias de saneamento do estado de São Paulo, atendidos por contrato direto ou por licitação, com todas as exigências de habilitação, medição e fiscalização que esse mercado pede.

Prefeitura de São Paulo

Manutenção do sistema de microdrenagem desde os anos 2000: limpeza para recuperação da capacidade de captação e escoamento, conservação de bocas de lobo, ramais, poços de visita e galerias, cadastro e inspeção por CFTV de áreas com alagamento recorrente. Contrato de limpeza mecanizada do sistema de drenagem firmado em 2024.

Subprefeituras da capital

Serviços de limpeza de galerias, córregos e canais, e manutenção do sistema de drenagem com hidrojato, sucção e reciclador, desidratação e transporte de resíduos e atendimento emergencial em enchentes. Entre elas, Ermelino Matarazzo e São Miguel Paulista.

SANASA · Campinas

Reabilitação de trechos de rede de esgoto em tubulação cerâmica de 150 mm pelo método CIPP-UV, sem abertura de vala.

SEMAE · Mogi das Cruzes

Apoio técnico ao desenvolvimento do Plano de Segurança da Água da autarquia.

POR QUE NORTE SUL + METROPOLITANA

- **Ciclo completo.** Inspeção, limpeza, obra, reabilitação e gestão com a mesma equipe.
- **Tecnologia de trabalho.** Caminhão reciclador, robô de videoinspeção e CIPP-UV reduzem transtorno, água e tempo de obra.
- **Experiência com o setor público.** Trinta e cinco anos atendendo prefeituras, autarquias e concessionárias.
- **Duas empresas, uma operação.** Capacidade de mobilização ampliada e um único responsável perante o cliente.
- **Associada à ABRATT.** Parte da comunidade brasileira de tecnologia não destrutiva.

HABILITAÇÃO

Razão social	Norte-Sul Hidrotecnologia e Comércio Ltda.
CNPJ	38.980.710/0001-06 (matriz, Hortolândia)
Fundação	22 de junho de 1990
Atividade principal Secundárias	Atividades relacionadas a esgoto Gestão de resíduos, descontaminação, fabricação de equipamentos para saneamento
Empresa aliada	Metropolitana Ambiental Ltda.

Atestados de capacidade técnica, certidões e documentação de habilitação disponíveis sob solicitação.



Vamos conversar sobre a sua rede.

Envie o escopo, o edital ou só a dúvida. Respondemos com uma proposta técnica e, se fizer sentido, uma visita de diagnóstico.

SEDE · HORTOLÂNDIA

Rua Oralinda Moraes Simões, 9
Chácara Nova Boa Vista
Hortolândia, SP · CEP 13185-077
(19) 3281-3537

UNIDADES · SÃO PAULO

Atendimento à capital e Região Metropolitana
(11) 2016-2862
WhatsApp **(11) 94002-0943**

E-MAIL

comercial@nortesultec.com.br

NA WEB

nortesultec.com.br
Instagram @nortesulhidrotecnologia
Facebook /NorteSulHidrotecnologia

